

23. hét - Energiagazdálkodás alapjai

ÚJ ANYAGRÉS Z - ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Az energiagazdálkodás alapfogalmai: energia, teljesítmény, villamos munka, fogyasztás, hatások és veszteség. Mértékegységek és alapösszefüggések.
2. tanóra	Villamosenergia-fogyasztás számítása, költségsemlélet, ipari fogyasztók összehasonlítása, egyszerű energiamegtakarítási lehetőségek és gyakorlati számítások.

Történelmi nyitó

Az ipari fejlődés első időszakában a fő kérdés az volt, hogyan lehet elegendő energiát előállítani. A modern villamosenergia-rendszerben ehhez egy második kérdés társul: hogyan használjuk fel az energiát ésszerűen, mérhetően és a lehető legkisebb veszteséggel? Az energiagazdálkodás ezért egyszerre műszaki, üzemviteli és gazdasági feladat.

„A legolcsóbb energia sokszor az, amelyet ugyanazon feladat elvégzéséhez már nem kell felhasználnunk.”

1. Mit jelent az energiagazdálkodás?

Az energiagazdálkodás az energia beszerzésének, átalakításának, elosztásának, felhasználásának, mérésének és optimalizálásának tudatos kezelése. Villamos üzembn cél a szükséges termelési feladat biztosítása megfelelő üzembiztonság mellett, indokolatlan energiafelhasználás és veszteség nélkül.

2. Energia és teljesítmény nem ugyanaz

A teljesítmény azt mutatja meg, milyen gyorsan történik az energiaátadás vagy -felhasználás. Jele P, mértékegysége watt (W), illetve kW vagy MW. Az energia egy időtartam alatt felhasznált vagy átadott mennyiség. Villamos fogyasztásnál gyakori mértékegysége a kilowattóra (kWh).

3. Alapösszefüggés

$$E = P \cdot t$$

Ha a teljesítmény állandó, az energia a teljesítmény és az üzemidő szorzata. Például egy 5 kW teljesítményű fogyasztó 4 órán át üzemelve: $E = 5 \text{ kW} \cdot 4 \text{ h} = 20 \text{ kWh}$.

4. Mi a kilowattóra?

1 kWh az az energia, amelyet 1 kW teljesítményű fogyasztó 1 órán keresztül használ fel. A kWh tehát energia, nem teljesítmény. A villamos fogyasztásmérő alapvetően az időben felhasznált villamos energiát összegzi.

5. Villamos teljesítmény egyszerű esetben

Egyenáramú vagy megfelelő egyszerűsítéssel vizsgált áramkörben: $P = U \cdot I$. Váltakozó áramú ipari hálózatoknál a teljesítménytényező és a háromfázisú rendszer miatt további összefüggéseket is figyelembe kell venni; ezekre a témakör későbbi heteiben visszatérünk.

6. Fogyasztás és üzemidő

Ugyanaz a készülék annál több energiát használ fel, minél hosszabb ideig üzemel. Ezért az energiagazdálkodás egyik legegyszerűbb kérdése: valóban szükséges-e a berendezésnek az adott időszakban működni?

7. Terhelési tényező - első szemlélet

Egy berendezés adattábláján szereplő névleges teljesítmény nem jelenti azt, hogy folyamatosan ezen a teljesítményen üzemel. A tényleges energiafogyasztás meghatározásához ismerni kell a valós terhelést és az üzemidőt. Ezért az energiagazdálkodás mérésre épül.

8. Hatások

Az energiaátalakítás során a bevitt energia egy része veszteségként jelenik meg. A hatásfok: $\eta = P_{ki} / P_{be}$, illetve energiákra $\eta = E_{ki} / E_{be}$. A hatásfok mindig legfeljebb 1, illetve 100%.

9. Veszteség

A veszteségi teljesítmény egyszerűen: $P_{vesz} = P_{be} - P_{ki}$. Villamos rendszerekben veszteség keletkezhet vezetékeken, transzformátorokban, motorokban, teljesítményelektronikai átalakítókban és mechanikai hajtásokban is.

10. Példa hatásfokra

Egy motor villamos felvett teljesítménye 11 kW, a tengelyen leadott mechanikai teljesítmény 9,9 kW. A hatásfok: $\eta = 9,9 / 11 = 0,90 = 90\%$. A veszteségi teljesítmény 1,1 kW.

11. Miért számít a kis veszteség is?

Egy folyamatosan működő ipari berendezésnél már néhány száz watt többletveszteség is jelentős éves energiát jelenthet. 0,5 kW állandó veszteség napi 16 órás és évi 250 napos üzem mellett: $E = 0,5 \cdot 16 \cdot 250 = 2000$ kWh/év.

12. Energia és költség

Az energiafogyasztás gazdasági hatása a felhasznált energiamennyiségtől és az alkalmazott díjszabástól függ. Egyszerű oktatási számításban: $Költség = E \cdot \text{egységár}$. Ipari elszámolásban azonban teljesítménydíjak, időszakok és más tarifális elemek is megjelenhetnek.

13. Példaszámítás

Egy 7,5 kW-os gép átlagosan 80% terheléssel napi 6 órát, évi 220 munkanapot üzemel. Közelítő átlagos teljesítménye 6 kW. Éves energiafogyasztása: $E = 6 \cdot 6 \cdot 220 = 7920$ kWh.

14. Hol keresünk megtakarítást?

- felesleges üresjáratú idő csökkentése
- hatékonyabb motor vagy hajtás alkalmazása
- szükségtelen világítás és segédberendezések kikapcsolása
- sűrített levegős és egyéb technológiai veszteségek csökkentése
- vezetékek- és transzformátorveszteségek mérséklése
- terhelés és üzemidő jobb szervezése
- fogyasztási adatok rendszeres mérése és összehasonlítása

15. Mérni - elemezni - beavatkozni - ellenőrizni

Az energiagazdálkodás tipikus ciklusa: 1. mérés → 2. adatelemzés → 3. veszteség vagy eltérés felismerése → 4. beavatkozás → 5. eredmény visszamérése. Mérési adat nélkül a megtakarítás sokszor csak feltételezés.

16. Alapmutatók

- kWh/nap vagy kWh/hó - időszakos energiafogyasztás
- kWh/db - egy termék előállításának fajlagos energiaigénye
- kWh/m² - épület fajlagos fogyasztásának egyik lehetséges mutatója
- kW - pillanatnyi vagy időszaki teljesítményigény
- % - hatásfok, terheltség vagy megtakarítás aránya

17. Energiagazdálkodás az ipari automatizálásban

A PLC, fogyasztásmérő, hálózati analizátor, HMI és SCADA együtt képes energiaadatokat gyűjteni. Így nemcsak az látható, mennyit fogyasztott az üzem, hanem az is, melyik gép, mikor és milyen üzemállapotban okozta a fogyasztást.

18. Szakmai szemlélet

Az energiamegtakarítás nem jelentheti a biztonság, a termékminőség vagy az üzembiztonság indokolatlan csökkentését. A jó energiagazdálkodás ugyanazt a szükséges feladatot kisebb veszteséggel és tudatosabb üzemvitellel végzi el.

Összefoglalás

Az energiagazdálkodás alapja az energia és a teljesítmény megkülönböztetése, a fogyasztás mérése és az üzemidő ismerete. Az $E = P \cdot t$ összefüggés, a hatásfok és a veszteség fogalma segítségével már egyszerű ipari fogyasztások is értékelhetők. A következő lépés annak vizsgálata, hogyan változik a teljesítményigény az időben.

Következő hét

24. hét - Villamosenergia-fogyasztás és terhelési görbék. Napi és időszakos terhelésmenet, átlag- és csúcsteljesítmény, terhelési diagramok és fogyasztási adatok értelmezése.